

Mapa de arquitectura

Mapa de arquitectura

Glowing Beauty S.R.L. — Automatización de recepción de facturas Departamento de Compras Septiembre 2026

1. Qué automatiza el sistema

El proceso de recepción, validación y aprobación de facturas de proveedores nacionales en el Departamento de Compras.

Una factura entra por correo, el sistema la valida contra el instructivo vigente, extrae sus datos, verifica que los importes cierren, calcula la fecha de pago según el plazo pactado con ese proveedor, y la aprueba, la rechaza o la deriva a una persona. En todos los casos el proveedor recibe una respuesta escrita y queda registro en la base.

El alcance del sistema termina en la aprobación. No emite pagos ni interactúa con el sistema contable.

2. Principio de diseño

Todo el sistema se apoya en una separación de responsabilidades:

La IA lee. El código calcula. La persona decide lo dudoso.

El modelo de lenguaje tiene una sola tarea: mirar el texto de la factura y devolver los números que ve, en un JSON. No suma, no compara contra el legajo, no resuelve si la factura se aprueba. Esas tres cosas las hace un nodo de código con aritmética común y reglas explícitas, que se pueden auditar línea por línea.

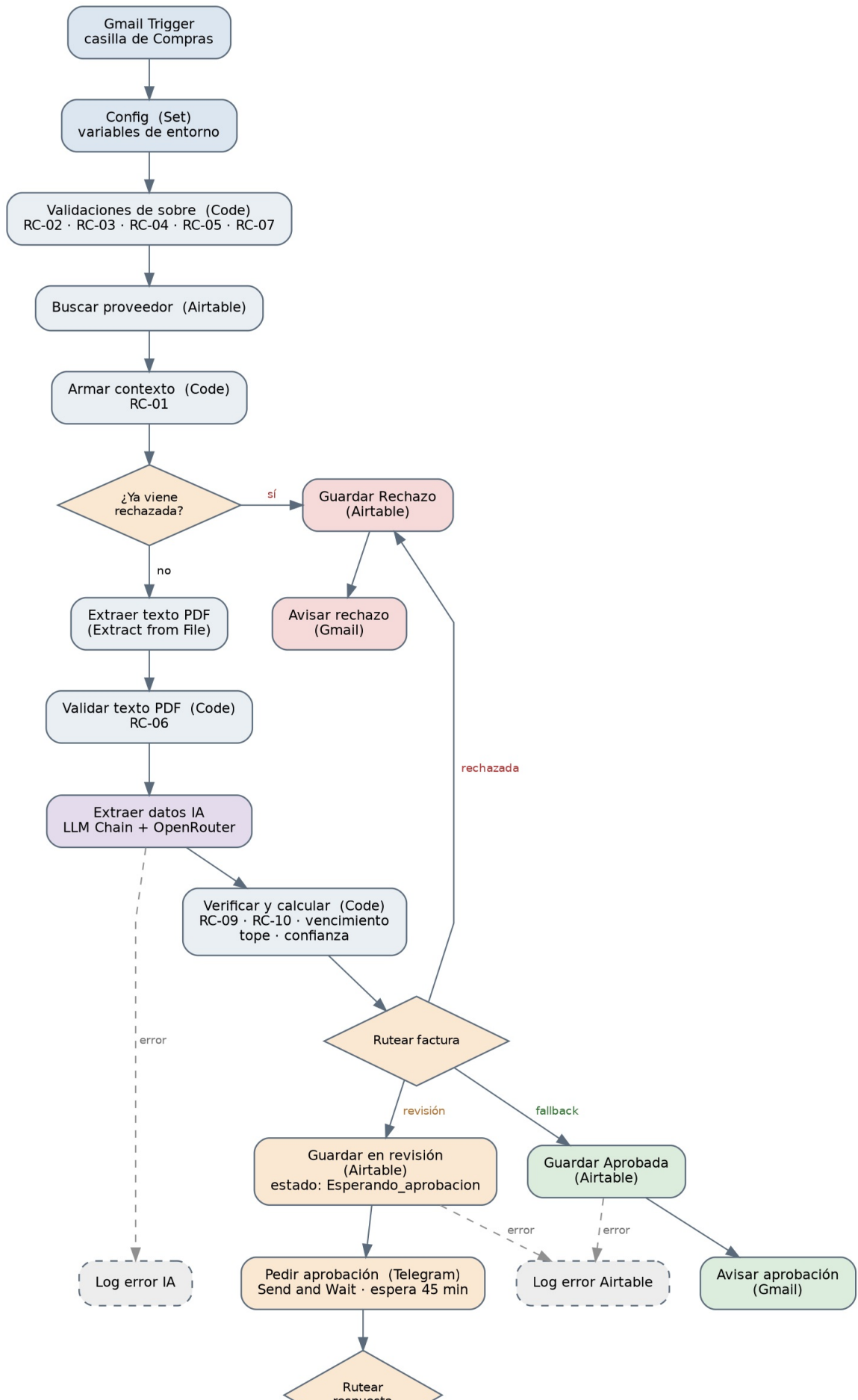
La consecuencia práctica es que un error de lectura del modelo no produce un pago incorrecto: produce una derivación a revisión humana. Esto es lo que permite usar un modelo económico sin asumir riesgo real, y es el argumento que desarrolla el documento de optimización de costos.

3. Capas

Capa	Componente	Responsabilidad
Entrada	Gmail (<code>compras.glowingbeauty@gmail.com</code>)	Recibe las presentaciones. Es el único canal admitido.
Orquestación	n8n Cloud	Ejecuta el flujo completo: validaciones, llamadas, ruteo y persistencia.
Inteligencia	OpenRouter (pasarela) → modelo de extracción	Única tarea con IA: leer el texto del PDF y devolver JSON estructurado. OpenRouter expone el catálogo de varios proveedores con una sola credencial; el modelo es un parámetro.
Persistencia	Airtable — base Glowing Beauty - Compras	Legajo de proveedores, registro de facturas y log de errores.
Supervisión	Telegram	Canal de aprobación humana. Pausa la ejecución hasta que alguien responde.
Salida	Gmail	Notificación al proveedor: aprobación o rechazo con su código.
Control	Vistas compartidas de Airtable	Dashboard público de lectura con los KPIs del proceso.

La elección de n8n sobre Make responde a tres necesidades del caso: nodos de código con JavaScript arbitrario para los cálculos, la operación *Send and Wait for Response* que resuelve la espera humana sin un segundo flujo, y error outputs por nodo en vez de un manejador global.

4. Diagrama de flujo



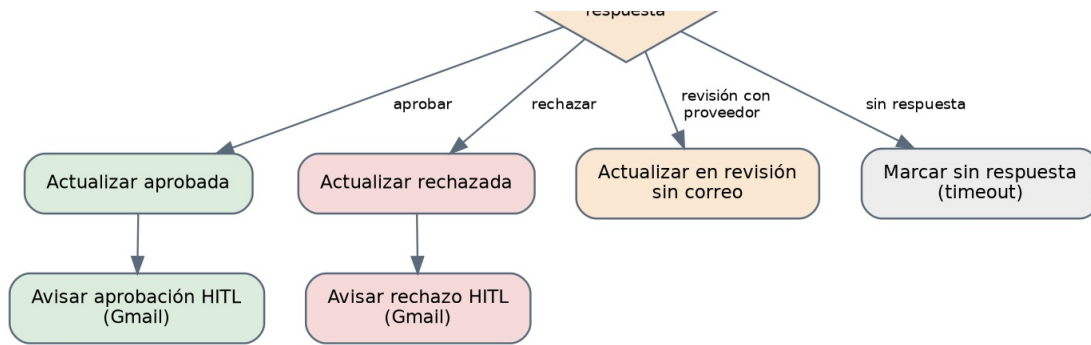


Diagrama del flujo completo en n8n. Las líneas punteadas son rutas de error.

5. Recorrido del flujo

5.1 Entrada

Gmail Trigger. Consulta la casilla de Compras cada minuto y baja los adjuntos. No lleva filtro de búsqueda a propósito: todo correo que entra a esa casilla es un intento de presentación, y filtrar por asunto impediría detectar justamente los asuntos mal formados (RC-02) y los correos sin adjunto (RC-03), que el sistema tiene que rechazar de forma explícita.

Config. Inmediatamente después del trigger, un nodo de tipo Set inyecta los valores de entorno que el flujo necesita — hoy el identificador del canal de supervisión. Los nodos que los usan los referencian por expresión en vez de llevarlos escritos, de modo que un cambio de entorno se resuelve en un solo lugar y el flujo queda sin valores fijos incrustados. El nodo propaga íntegro el resto del item, binario incluido.

5.2 Validación en cascada

Las validaciones están ordenadas **de la más barata a la más cara**, y cada una corta el flujo si falla. El criterio es que ninguna presentación mal formada llegue a consumir un token.

Orden	Control	Nodo	Código
1	Formato del asunto	Validaciones de sobre	RC-02
2	Presencia de adjunto	Validaciones de sobre	RC-03
3	Un solo adjunto	Validaciones de sobre	RC-04
4	Extensión del archivo	Validaciones de sobre	RC-05
5	Tamaño del archivo	Validaciones de sobre	RC-07
6	CUIT registrado en el legajo	Armar contexto	RC-01
7	Texto seleccionable en el PDF	Validar texto PDF	RC-06
—	Acá recién interviene la IA		
8	Coherencia neto + IVA = total	Verificar y calcular	RC-09
9	CUIT del asunto = CUIT del comprobante	Verificar y calcular	RC-10

Siete de los nueve controles ocurren antes del modelo. El efecto es medible: en el test de estrés, la presentación sin adjunto se resolvió en 12 segundos, contra los 2 a 4 minutos de las que atraviesan la extracción con IA.

Nodo If — corte temprano. Entre **Armar contexto** y **Extraer texto PDF** hay un nodo If que evalúa si la factura ya viene rechazada. Si es así, salta directo a **Guardar Rechazo**. Sin ese corte, una presentación ya descartada seguía recorriendo la extracción del PDF y la llamada al modelo, lo que contradecía la cascada documentada y hacía fallar el nodo de extracción cuando no había adjunto.

5.3 Extracción con IA

Extraer datos IA (Basic LLM Chain con un subnodo OpenRouter Chat Model). Recibe el texto plano del PDF y

devuelve un JSON con CUIT del emisor, razón social, fecha de emisión, neto, IVA, total y un puntaje de confianza de lectura.

Parámetros de la llamada:

Parámetro	Valor	Criterio
Modelo	<code>inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free</code>	Ver documento de optimización de costos
Máximo de tokens de salida	2.500	Cubre el razonamiento interno del modelo más el JSON
Temperatura	0	Extracción determinística: la misma factura da el mismo resultado

La entrada está saneada antes de llegar acá: es texto extraído de un PDF digital validado, no un archivo arbitrario ni una imagen. Solo se aceptan PDF con texto seleccionable, lo que evita tener que usar un modelo con visión — más caro — y hace que el camino de rechazo sea determinístico en vez de depender de que el modelo interprete bien un escaneo.

5.4 Verificación y cálculo

Verificar y calcular es el nodo donde se concentra la lógica de negocio. Toma el JSON del modelo y:

- Verifica que neto + IVA coincida con el total (RC-09).
- Coteja el CUIT leído en el comprobante contra el declarado en el asunto (RC-10).
- Calcula la fecha de vencimiento sumando el plazo del legajo a la fecha de emisión, con corrimiento al día hábil siguiente si cae en fin de semana.
- Compara el total contra el tope de aprobación automática de ese proveedor.
- Evalúa si la confianza de lectura declarada por el modelo es menor a **0,70**.

Ninguna de estas operaciones la hace el modelo.

5.5 Ruteo

Rutear factura (Switch) manda la ejecución a una de tres salidas:

Salida	Condición	Destino
<code>rechazada</code>	Cualquier código RC activo	Guardar Rechazo → correo al proveedor
<code>revision</code>	Monto sobre el tope del proveedor, o confianza menor a 0,70	HITL por Telegram
Fallback	Todo lo demás	Guardar Aprobada → correo al proveedor

El fallback es el camino feliz por diseño: una factura se aprueba sola solo si no activó ninguna condición de las otras dos ramas. La lógica es explícita para rechazar y para derivar; aprobar es lo que queda.

5.6 Supervisión humana (HITL)

La rama de revisión guarda la factura con estado `Esperando_aprobacion` y dispara un mensaje de Telegram con la operación **Send and Wait for Response**. La ejecución queda en estado *Waiting* — pausada, no consumiendo recursos — hasta que alguien responde o vencen los 45 minutos de espera configurados.

El mensaje incluye un formulario con dos campos: una decisión obligatoria de tres opciones y un comentario libre.

Decisión	Efecto
Aprobar	Estado <code>Aprobada</code> + correo de confirmación al proveedor
Rechazar	Estado <code>Rechazada</code> + correo de rechazo, con el comentario del aprobador
Marcar en revisión con el proveedor	Estado <code>En_revision</code> , sin correo: Compras gestiona por fuera del sistema
<i>Sin respuesta</i>	Queda en <code>Esperando_aprobacion</code> con una nota en discrepancias

La cuarta fila no es una opción del formulario sino la salida de fallback del Switch, que atrapa el vencimiento del plazo de espera. Sin ella, una ejecución sin respuesta quedaría colgada sin dejar rastro de por qué.

Tres motivos distintos llevan a esta rama —discrepancia detectada, confianza de lectura menor a 0,70, o monto sobre el tope del proveedor— y los tres desembocan en la misma pantalla de decisión.

El umbral de 0,70 es conservador a propósito: deriva a una persona antes que arriesgar un registro mal leído. Las lecturas del test de estrés se ubicaron entre 0,95 y 0,99, muy por encima del corte, lo que indica que en operación normal la rama se dispara por monto y no por confianza. Si el volumen de derivaciones por confianza resultara alto en producción, el umbral es un parámetro de una línea y el escalado a un segundo modelo —previsto en el documento de costos— absorbe el caso antes de molestar a una persona.

5.7 Salida

Tres de los cuatro caminos terminan en un correo al proveedor, redactado con plantillas de texto fijo con variables. Los avisos no los escribe la IA: un correo de rechazo tiene valor operativo y debe decir siempre lo mismo ante el mismo código. Una plantilla es más barata, más rápida y auditable.

6. Manejo de errores

El error handling está implementado con **error outputs por nodo**, no con un workflow separado. Tres nodos tienen activado *On Error: Continue (using error output)* junto con *Retry On Fail*:

Nodo	Riesgo que cubre	Destino del error
Extraer datos IA	Caída o límite de la API del modelo	Log error IA
Guardar Aprobada	Rechazo de escritura de Airtable	Log error Airtable
Guardar en revisión	Rechazo de escritura de Airtable	Log error Airtable

Los nodos de log escriben en la tabla `Log_Errores` el workflow, el nodo que falló y el mensaje de error. El diseño es deliberado: un fallo en la lectura con IA o en la persistencia no rompe la ejecución ni pierde el rastro de la factura, queda registrado y es visible en el dashboard.

El flujo no tiene bucles ni nodos de iteración, así que no requiere control de bucles infinitos: cada ejecución procesa un correo y termina.

7. Contratos entre componentes

El detalle de las estructuras de datos —esquema de las tres tablas y los JSON que viajan entre nodos— está en el *Manual operativo de datos*. A nivel arquitectura, los cuatro contratos son:

Origen → Destino	Qué viaja
Gmail → n8n	Asunto, remitente y adjunto binario
n8n → OpenRouter	Prompt de sistema + texto plano de la factura
OpenRouter → n8n	JSON con los campos extraídos y la confianza
n8n → Airtable	Registro de factura con estado, importes y vínculo al proveedor

El más frágil de los cuatro es el tercero, porque el nombre de los campos que devuelve el modelo depende del modelo. Durante el desarrollo, un cambio de proveedor cambió el campo `confianza` por `confidence` y derivó todas las facturas a revisión hasta que el nodo de verificación se hizo tolerante a los dos nombres.

8. Puntos de decisión del diseño

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
...	...	...

La IA extrae, el código calcula	Pedirle al modelo que verifique los importes	Un LLM se equivoca multiplicando y su razonamiento no se puede auditar
Validación en cascada antes de la IA	Extraer primero y validar después	La mayoría de los rechazos no consume un token
Solo PDF con texto seleccionable	Modelo con visión para leer escaneos	Más caro, y el camino de rechazo pasaría a depender de la interpretación del modelo
Un solo workflow con Send and Wait	Dos workflows con webhook de retorno	El nodo de Telegram pausa la ejecución; no hace falta reconstruir el estado
Error outputs por nodo	Workflow de error global	Permite una reacción distinta según qué falló, y deja el registro en la misma base
Identificación por CUIT del asunto	Validación por dirección remitente	El CUIT es el dato del comprobante; la casilla remitente puede cambiar sin aviso
Avisos con plantillas	Redacción por IA	Texto con valor operativo: debe ser idéntico ante el mismo código
Pasarela (OpenRouter) en vez de proveedor directo	Integración contra la API de un proveedor	El modelo pasa a ser un parámetro: se sustituyó siete veces sin tocar el flujo
Valores de entorno en un nodo Config	Escribirlos en cada nodo que los usa	Un cambio de entorno se resuelve en un solo lugar y queda visible en el canvas
Temperatura en cero	Valor por defecto del modelo	Leer números impresos no admite variación entre corridas

9. Alcance excluido

Quedó deliberadamente fuera de esta entrega, para no inflar el alcance:

- Cotejo contra órdenes de compra
- Control de presentaciones duplicadas
- Deduplicación semántica de proveedores
- Base de conocimiento y recuperación aumentada (RAG)
- Cálculo de márgenes por canal de venta

Las tres primeras están previstas para una segunda fase y su impacto sobre la elección de modelos está analizado en el documento de optimización de costos.